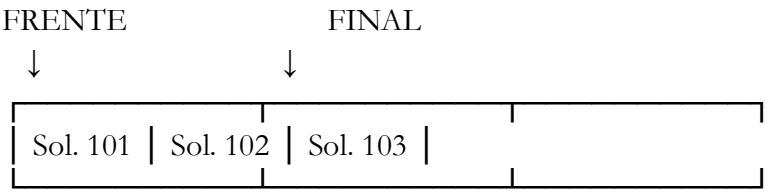
3. Elegir y adaptar las estructuras

3.1. Solicitudes: atención por orden de llegada

Estructura elegida: Cola (FIFO).

FIFO significa que el primero en entrar es el primero en salir.

Dibujo



Primera solicitud que se atiende: Solicitud 101.

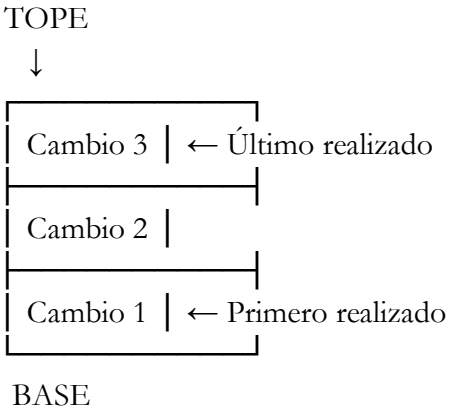
Justificación: La cola permite atender las solicitudes respetando el orden en el que fueron recibidas.

3.2. Deshacer reasignaciones

Estructura elegida: Pila (LIFO).

LIFO significa que el último en entrar es el primero en salir.

Dibujo



Primera reasignación que se deshace: Cambio 3.

Justificación: La pila permite revertir primero la modificación más reciente, siguiendo el funcionamiento habitual de la opción «Deshacer».

3.3. Técnicos con turnos repetidos

Primera estructura: lista circular simple

Inicialmente, los técnicos se atienden en un ciclo y solo se necesita avanzar al siguiente.

Dibujo:



El siguiente de C es A.

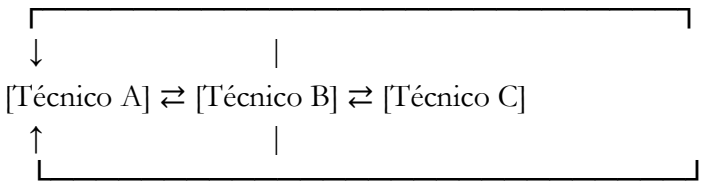
Justificación: La lista circular simple permite avanzar de un técnico al siguiente y regresar al primero al terminar el último.

Segunda estructura: lista doble circular

Posteriormente, se necesita avanzar y retroceder, incluso desde el primero al último.

Por eso, la estructura final será una **lista doble circular**.

Dibujo final



Enlaces de los nodos

Nodo	Anterior	Siguiente
Técnico A	Técnico C	Técnico B
Técnico B	Técnico A	Técnico C
Técnico C	Técnico B	Técnico A

Información adicional que guarda cada nodo: Cada nodo almacena los datos del técnico y dos referencias: una al técnico anterior y otra al siguiente.

Justificación del cambio: La lista doble circular permite avanzar y retroceder entre los técnicos sin detenerse en los extremos. Desde el técnico A se puede retroceder directamente al técnico C.